

NUTRIÇÃO NO CICLISMO

para XC & Performance

Guia Completo de Alimentação para Ciclistas

Antes · Durante · Após | Personalizado por Peso e Frequência Cardíaca

ANTES
Preparação ideal

DURANTE
Manter o motor

APÓS
Supercompensação



ZONAS DE FC

Z1 a Z5
Por intensidade

PESO CORPORAL

55kg a 100kg
Individualizado

RECEITAS NATURAIS

Alimentos brasileiros

TABELA PRÁTICA

Consulta rápida
por peso e zona

SUMÁRIO



1	Por que a Nutrição é o Pilar do Ciclismo de Performance	3
2	Zonas de Frequência Cardíaca — O Mapa do Esforço	4
3	Alimentação PRÉ-PEDAL — Antes da Largada	5
4	Alimentação DURANTE o Pedal — Manter o Motor Ligado	7
5	Alimentação PÓS-PEDAL — Janela da Supercompensação	8
6	Tabelas de Referência: Calorias, Carboidratos e Proteína	10
7	Hidratação e Eletrólitos — O Nutriente Esquecido	11
8	Suplementação com Evidência Científica	12
9	Planejamento Semanal — Periodização Nutricional	13
10	TABELA PRÁTICA FINAL — Água e Alimentos por Peso e Esforço	14
11	Referências e Recursos	16

1. Por quê a nutrição é o Pilar do Ciclismo?



O ciclismo é um dos esportes de maior demanda energética do mundo. Uma hora de pedal em intensidade moderada consome entre 400 e 700 kcal — dependendo do peso corporal e da zona de frequência cardíaca. Treinar sem uma estratégia nutricional clara é como sair de viagem sem combustível: você começa, mas não chega longe.

A nutrição esportiva para ciclistas vai muito além de comer antes e depois do treino. Ela envolve **periodização** — ajustar a ingestão de calorias e macronutrientes conforme o volume e a intensidade de cada semana. Envolve também **treinar o intestino** para absorver nutrientes em movimento, algo fundamental em pedais longos e provas. Este guia organiza tudo por peso corporal e frequência cardíaca para máxima praticidade.

ENERGIA É COMBUSTÍVEL

Carboidrato é o combustível principal nos esforços Z3-Z5.

Gordura abastece pedais leves e longos em Z1-Z2. Os dois têm funções distintas e complementares.

MASSA MUSCULAR E RECUPERAÇÃO

Proteína repara as fibras musculares danificadas pelo esforço do pedal.

Sem ingestão adequada, o treino de hoje compromete diretamente o treino de amanhã.

FOCO MENTAL E COORDENAÇÃO

Glicose é o combustível do cérebro. Hipoglicemia reduz reflexos, tomada de decisão e coordenação motora — perigoso especialmente em descidas e trilhas.

HIDRATAÇÃO E TERMORREGULAÇÃO

Apenas 2% de desidratação já reduz a performance em até 20%.

No calor brasileiro, hidratação é questão de segurança e de resultado.

PERIODIZAÇÃO NUTRICIONAL

Semanas de alto volume pedem mais carboidratos e calorias totais.

Semanas leves pedem menos. Sincronize a nutrição com a planilha de treino.

TREINAR O INTESTINO

O intestino precisa se adaptar para absorver nutrientes em movimento.

Pratique a estratégia nutricional nos treinos — não descubra os problemas na prova.

O TRIÂNGULO DA PERFORMANCE

Treino periodizado + Nutrição alinhada + Descanso de qualidade = Evolução consistente.

2. Zonas de Frequência Cardíaca — O Mapa do Esforço



A frequência cardíaca (FC) é o indicador mais acessível de intensidade de esforço. Sem precisar de potenciômetro, ela já permite personalizar alimentação e hidratação com precisão — porque o combustível que o corpo usa muda radicalmente conforme o esforço aumenta. Conhecer suas zonas é o primeiro passo para uma nutrição verdadeiramente eficiente no ciclismo.

Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
50-60%	60-70%	70-80%	80-90%	90-100%
Recuperação	Base Aeróbica	Aeróbico	Limiar	Vo2 Máx

FÓRMULA DA FC MÁXIMA: $FC_{\text{máx}} = 220 - \text{Idade}$ | Exemplo 35 anos: $FC_{\text{máx}} = 185 \text{ bpm}$

Zona	% FCmax	Sensação	Combustível Principal	Kcal/h (70kg)	Carbs/h
Z1 — Recuperação	50-60%	Muito leve, conversa fácil	Gordura 70% + Carb 30%	280-340 kcal	30-40g
Z2 — Base Aeróbica	60-70%	Confortável, respira bem	Gordura 60% + Carb 40%	340-420 kcal	40-60g
Z3 — Aeróbico	70-80%	Moderado, não conversa	Misto 50% Gord / 50% Carb	420-530 kcal	55-75g
Z4 — Limiar Anaeróbico	80-90%	Difícil, respira fundo	Carboidrato 70% + Gord 30%	530-670 kcal	70-90g
Z5 — VO2 Máx	90-100%	Máximo, insustentável	Carboidrato 90% + Gord 10%	670-810 kcal	80-90g

ATENÇÃO: O "MURO" — Bonking / Hitting the Wall

Quando o glicogênio muscular se esgota (tipicamente após 90 min em Z3-Z4), o ciclista sofre fadiga extrema, tontura, visão turva e perda total de força. É o temido "bater no muro".

Estratégia Nutricional por Tipo de Pedal

Tipo de Pedal	Zona Predominante	Duração Típica	Estratégia Nutricional
Pedal de recuperação	Z1-Z2	1-2h	Água + eletrólitos. Sem necessidade de carbs extras.
Treino de base / longão	Z2-Z3	2-5h	Carbs a cada 30 min + hidratação constante
Intervalados / séries	Z4-Z5	1-2h	Pré-carga de carbs + gel concentrado durante
Prova XCO / Enduro / MTB	Z3-Z5	1-3h	Carb-loading pré + gel a cada 20-25 min
Ultramaratona / Gravel Longo	Z2-Z4	+5h	Sólidos + gel + proteína + cápsulas de sal

3. Alimentação PRÉ PEDAL — Antes da Largada



O objetivo da refeição pré-pedal é sair com os estoques de glicogênio muscular e hepático completamente abastecidos e o estômago confortável. O erro mais comum é comer muito perto da largada ou escolher alimentos pesados — o resultado é náusea, cólica e queda de rendimento logo no início.

Atenção especial para **pedais matinais**: o glicogênio hepático é parcialmente consumido durante a noite (o cérebro o usa enquanto dormimos). Um café da manhã rico em carboidratos 1-2h antes é fundamental para pedais matinais de média e alta intensidade. Para pedais leves de curta duração em jejum, veja a caixa de orientação ao final desta seção.

3h - 4h Antes — Refeição Completa e Equilibrada

Tempo suficiente para digestão completa. Inclua carboidratos complexos como base principal:

Macronutriente	Quantidade	Objetivo	O que Evitar
Carboidratos	2-3 g/kg de peso	Repor glicogênio muscular e hepático	Açúcar refinado em excesso
Proteínas	0,3-0,4 g/kg	Proteção muscular e saciedade duradoura	Excesso: retarda a digestão
Gorduras	Até 15g totais	Moderada, não afeta absorção dos carbs	Frituras e gordura saturada
Fibras	Moderada	Aceita em pequena quantidade	Excesso: gases e cólica no pedal

Exemplo de Cardápio — 3h Antes (Ciclista 75kg, Treino Z3, 2h)

Alimento	Porção	Carbs	Prot	Gord	Kcal
Arroz branco cozido	200g	58g	4g	0g	250
Frango grelhado	150g	0g	35g	5g	185
Batata doce cozida	150g	28g	2g	0g	120
Legumes refogados	100g	8g	2g	3g	65
Banana prata	1 unidade	23g	1g	0g	90
TOTAL	—	117g	44g	8g	710 kcal

1h - 2h Antes — Lanche Leve de Digestão Rápida

Reduza gorduras e fibras ao máximo. Priorize carboidratos de médio-alto índice glicêmico:

Banana + Pasta Amendoim	Tapioca com Mel + Coco
350 kcal	280 kcal
Carbs:45g	Carbs:55g
Prot:8g	Prot:6g
Gord:12g	Gord:3g

Aveia + Banana + Mel

320 kcal

Carbs:58g

Prot:8g

Gord:5g

Torrada Integral + Geléia

260 kcal

Carbs:48g

Prot:6g

Gord:3g

30 Minutos Antes — Último Carregamento Rápido

Apenas carboidratos simples de absorção imediata. Sem fibras, sem gordura:

Gel de Carboidrato

100 kcal

Carbs:25g

Prot:0g

Gord:0g

Isotônico 500ml

120 kcal

Carbs:30g

Prot:0g

Gord:0g

Banana Prata Madura

90 kcal

Carbs:23g

Prot:1g

Gord:0g

Tâmara Seca (3 unid)

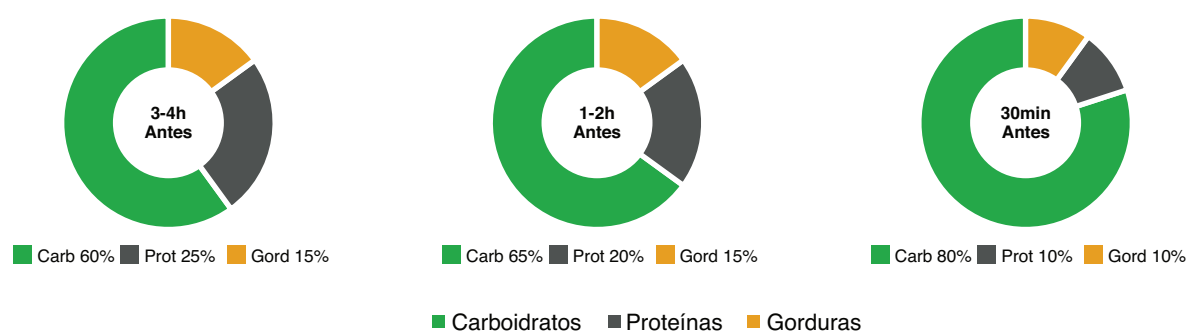
60 kcal

Carbs:15g

Prot:0g

Gord:0g

Distribuição Ideal de Macros Pré-Pedal (% das calorias totais)



PEDAL MATINAL EM JEJUM — Apenas para ciclistas já treinados

Pedais leves (Z1-Z2, até 90 min) em jejum podem aumentar a oxidação de gordura em treinados.

4. Alimentação DURANTE o Pedal



O maior erro durante o pedal é esperar sentir fraqueza para comer. **O glicogênio começa a diminuir muito antes da fraqueza aparecer. A estratégia nutricional no pedal é sempre preventiva, nunca reativa.** A partir de 60 minutos em esforço moderado-intenso (Z3+), a reposição de carboidratos é obrigatória para manter a performance e prevenir o "muro".

Z1-Z2 — Baixa Intensidade	Pedal leve, recuperação ativa	Carbs: 30-40g carbs/h	Água: 400-600ml/h
Z3 — Moderado	Treino base, longão de ritmo controlado	Carbs: 40-60g carbs/h	Água: 500-700ml/h
Z4-Z5 — Alta Intensidade	Séries, subidas, provas de XCO	Carbs: 60-90g carbs/h	Água: 600-800ml/h

Protocolo de Timing — O Que Fazer em Cada Fase do Pedal

Tempo de Pedal	Ação Nutricional Recomendada	Frequência
0 - 45 min	Apenas água e isotônico ou água com pitada de sal	A cada 15-20 min
45 - 90 min	Iniciar reposição de carbs: banana, gel ou isotônico	A cada 20-30 min
90 - 120 min	Manter carbs + eletrólitos de forma contínua	A cada 20 min
120 - 180 min	Carbs + proteína leve (barrinha) + eletrólitos	A cada 15-20 min
> 180 min	Alimentos sólidos + líquidos + cápsula de sal	A cada 20-30 min

Alimentos Naturais para Pedais Longos — Opções Brasileiras

Priorize alimentos naturais em pedais longos. São mais baratos, sustentáveis e menos agressivos ao intestino que gel industrializado em excesso:

Alimento	Porção	Carbs	Kcal	Ideal Para
Banana prata	1 unidade	23g	90	Qualquer duração
Tâmara seca	3 unidades	20g	80	>90 min
Rapadura	30g	25g	105	Urgência de energia
Barrinha de cereal	1 unidade	25g	120	>60 min
Bananada / fruta seca	30g	22g	88	>60 min
Bolinho de arroz doce	50g	25g	130	Ultramaratona
Tapioca recheada	1 unidade	30g	150	>120 min
Mel (sachê pequeno)	20g	16g	64	Sprint / emergência
Gel de carboidrato	1 sachê (40g)	22g	90	Alta intensidade Z4+

5. Alimentação PÓS-PEDAL - Janela de Supercompensação



O pós-pedal é a fase mais subestimada — é uma das mais críticas. Após o esforço, o músculo está com a captação de glicose e aminoácidos acelerada, favorecendo a **ressíntese do glicogênio** e a **síntese proteica muscular**. Este fenômeno é a **supercompensação**: o corpo se reconstrói mais forte que antes — desde que bem nutrido dentro da janela certa.

Desperdicar essa janela de 30-45 minutos é desperdicar parte do treino que você acabou de fazer. O corpo usa o que você oferece nesse momento para crescer e evoluir. Sem reposição adequada, vem a fadiga acumulada, dores musculares prolongadas e queda de imunidade.

JANELA ANABÓLICA — Os 30-45 Minutos Cruciais Após o Pedal

Consuma IMEDIATAMENTE: carboidratos de alto índice glicêmico + proteína de rápida absorção.
A taxa de captação de nutrientes é 3x maior nessa janela do que 2 horas depois.

Necessidade Pós-Pedal por Intensidade — Proporção 4:1 Carb/Prot

Intensidade	Carbs (g/kg)	Proteína (g/kg)	Exemplo 70kg	Janela Ideal
Z1-Z2 (leve, <1h)	0,8-1,0 g/kg	0,2 g/kg	56-70g carbs + 14g prot	Até 45 min
Z3 (moderado, 1-2h)	1,0-1,2 g/kg	0,3 g/kg	70-84g carbs + 21g prot	Até 30 min
Z4-Z5 (intenso, >1h)	1,2-1,5 g/kg	0,4 g/kg	84-105g carbs + 28g prot	Até 20 min
Ultramaratona (>4h)	1,5-2,0 g/kg	0,5 g/kg	105-140g carbs + 35g prot	Imediato

Opções de Refeição — Janela Imediata (Ate 30 Min Após)

Vitamina de Recuperação 380 kcal Carbs:60g Prot:25g Gord:8g	Iogurte Grego + Granola + Mel 320 kcal Carbs:55g Prot:18g Gord:6g
Shake Whey + Banana 350 kcal Carbs:50g Prot:30g Gord:5g	Omelete + Batata Doce 420 kcal Carbs:45g Prot:35g Gord:12g

Refeição Completa 1-2h Após — Essencial para Pedais Acima de 2h

Alimento	Porção	Carbs	Prot	Objetivo Principal
Arroz integral	200g	60g	4g	Reposição de glicogênio de baixo IG
Salmão grelhado	150g	0g	36g	Proteína + ômega-3 anti-inflamatório
Batata doce assada	150g	28g	2g	Carboidrato complexo para recuperação lenta
Vegetais verde-escuros	150g	8g	4g	Micronutrientes, ferro e antioxidantes
Azeite extra virgem	1 col. sobremesa	0g	0g	Gordura saudável + absorção de vitaminas
TOTAL	—	96g	46g	~520 kcal — recuperação completa

Receita Completa: Vitamina de Recuperação 4:1

- 1 banana prata madura congelada
- 200ml leite desnatado ou bebida vegetal (aveia ou amêndoa)
- 1 scoop whey protein baunilha — ou 3 colheres de leite em pó desnatado
- 1 colher de sopa de mel puro
- 1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar (antioxidante)
- 1 colher de pasta de amendoim integral (gordura boa + proteína)
- Gelo a gosto

Macros: ~380 kcal | Carbs: 55g | Prot: 28g | Gorduras: 9g | Proporção: 4:1

6. Tabelas de Referência: - Calorias, Carboidratos e Proteínas



Use estas tabelas como referência personalizada. Encontre seu peso na linha e a zona de FC na coluna. Os valores são calculos baseados em dados da literatura científica de nutrição esportiva — ajuste conforme sua resposta individual.

TABELA A — Gasto Calórico por Hora de Pedalada (kcal/h)

Peso (kg)	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
55 kg	220 kcal	275 kcal	357 kcal	440 kcal	550 kcal
60 kg	240 kcal	300 kcal	390 kcal	480 kcal	600 kcal
65 kg	260 kcal	325 kcal	422 kcal	520 kcal	650 kcal
70 kg	280 kcal	350 kcal	455 kcal	560 kcal	700 kcal
75 kg	300 kcal	375 kcal	487 kcal	600 kcal	750 kcal
80 kg	320 kcal	400 kcal	520 kcal	640 kcal	800 kcal
85 kg	340 kcal	425 kcal	552 kcal	680 kcal	850 kcal
90 kg	360 kcal	450 kcal	585 kcal	720 kcal	900 kcal
100 kg	400 kcal	500 kcal	650 kcal	800 kcal	1000 kcal

TABELA B — Carboidratos Necessários por Hora DURANTE o Pedal (g/h)

Peso (kg)	Z1 (1,5g/kg)	Z2 (2,0g/kg)	Z3 (2,8g/kg)	Z4 (3,5g/kg)	Z5 (4,5g/kg)
55 kg	82g/h	110g/h	154g/h	192g/h	248g/h
60 kg	90g/h	120g/h	168g/h	210g/h	270g/h
65 kg	98g/h	130g/h	182g/h	228g/h	292g/h
70 kg	105g/h	140g/h	196g/h	245g/h	315g/h
75 kg	112g/h	150g/h	210g/h	262g/h	338g/h
80 kg	120g/h	160g/h	224g/h	280g/h	360g/h
85 kg	128g/h	170g/h	238g/h	298g/h	382g/h
90 kg	135g/h	180g/h	252g/h	315g/h	405g/h
100 kg	150g/h	200g/h	280g/h	350g/h	450g/h

TABELA C — Proteína Diária Total Recomendada para Ciclistas (g/kg/dia)

Perfil do Ciclista	g/kg/dia	65 kg	75 kg	90 kg	Prioridade
Recreativo (<5h/sem)	1,2-1,4	78-91g	90-105g	108-126g	Manutenção muscular
Amador (5-10h/sem)	1,4-1,6	91-104g	105-120g	126-144g	Desempenho
Avançado (>10h/sem)	1,6-2,0	104-130g	120-150g	144-180g	Performance máxima
Redução peso + treino	1,8-2,2	117-143g	135-165g	162-198g	Preservar massa magra

7. Hidratação e Eletrólitos — O Nutriente Esquecido



A água participa de praticamente todos os processos fisiológicos: transporte de nutrientes, termorregulação, lubrificação articular e síntese proteica. No Brasil, com calor e umidade elevados, hidratação é questão de segurança e de performance ao mesmo tempo.

Regra fundamental: não espere sentir sede para beber. No ciclismo, a sede indica que voce já está com 1-2% de desidratação — nível suficiente para reduzir o desempenho em até 20%. Beba em pequenos goles a cada 15-20 minutos, independente da sensação de sede.

TABELA D — Necessidade de Água por Peso e Condição do Dia

Condição	Recomendação Total	55 kg	70 kg	85 kg	100 kg
Dia de descanso	35 ml/kg/dia	1,9 L	2,5 L	3,0 L	3,5 L
Pedal leve Z1-Z2 <1h	+500ml extras no dia	2,4 L	3,0 L	3,5 L	4,0 L
Pedal moderado Z3 1-2h	+750-1000ml no dia	2,7 L	3,3 L	3,8 L	4,5 L
Pedal longo >2h	+1,0 a 1,5L no dia	3,4 L	4,0 L	5,0 L	5,5 L
Prova / calor extremo	+500ml adicionais	3,9 L	4,5 L	5,5 L	6,0 L

TABELA E — Hidratação POR HORA de Pedal por Peso e Temperatura

Peso / Temp.	< 20°C	20-25°C	25-30°C	> 30°C (Calor)	> 35°C (Extremo)
55 kg	360-450	450-540	540-630	630-750	750-850
65 kg	430-520	520-620	620-720	720-850	850-980
75 kg	500-600	600-700	700-820	820-950	950-1080
85 kg	570-670	670-790	790-910	910-1060	1060-1200
100 kg	660-780	780-920	920-1060	1060-1220	1220-1400

* Valores em ml/h. Em temperaturas acima de 30°C, adicione eletrólitos (isotônico ou cápsula de sal) a cada 60 min.

Eletrólitos Essenciais — O que Você Perde no Suor

Eletrólito	Função Principal	Sintoma de Deficiência	Fonte Natural	Perda no Suor
Sódio (Na)	Controle hídrico, pressão arterial	Caímbbras, tontura, náusea	Sal, isotônico	Muito Alta
Potássio (K)	Contração muscular, FC regular	Caímbbras, arritmia cardíaca	Banana, batata doce	Moderada
Magnésio (Mg)	Produção de ATP, relaxamento	Caímbbras noturnas, fadiga	Castanhas, sementes	Baixa-Mod
Cálcio (Ca)	Contração muscular, ossos	Caímbbras, fraqueza muscular	Laticínios, sardinha	Baixa
Cloreto (Cl)	Equilíbrio ácido-base	Alcalose, náusea, fraqueza	Sal, isotônico	Alta

RECEITA: Isotônico Natural Caseiro (economize ate 80% vs. industrializado)

- 1 litro de água filtrada
- 1 colher de chá rasa de sal de cozinha (sódio + cloreto)
- 2 colheres de sopa de mel ou açúcar de coco (carboidrato de rápida absorção)

8. Suplementação com Evidência Científica



Suplementos devem **complementar**, nunca substituir, uma alimentação equilibrada. A regra é clara: primeiro resolva a base (alimentação real, sono e treino periodizado). Só então considere suplementação como um ajuste fino. A lista abaixo contém apenas o que tem respaldo científico sólido para ciclistas.

Suplemento	Benefício Comprovado	Dosagem	Timing
Cafeína	Reduz percepção de esforço, +5-12% performance em endurance	3-6 mg/kg	60 min antes
Creatina	Melhora sprints, explosão e séries de subidas curtas	3-5g/dia	Qualquer hora
Whey Protein	Recuperação muscular e síntese proteica acelerada	20-40g	Imediato pós
Beta-alanina	Retarda ácido láctico em esforços Z4-Z5, +endurance	3-6g/dia	Diário 4-6 sem
Bicarbonato sódio	Tampão ácido-lático, esforços intensos acima de 1 min	0,3g/kg	90 min antes
Suco de beterraba	Melhora eficiência do oxigênio via nitrato muscular	300-500ml suco	2-3h antes
Vitamina D	Imunidade, saúde óssea e produção hormonal adequada	1000-4000 UI/dia	Com refeição
Magnésio	Prevenção de cãibras, melhora do sono e recuperação	300-400mg/dia	A noite
Gel de carboidrato	Reposição energética rápida durante esforço Z3+	1 sachê/30-45min	Durante pedal

AVISO: Antes de Qualquer Suplementação

Muitos suplementos vendidos no Brasil não possuem registro na ANVISA.

9. Planejamento Semanal — Periodização Nutricional



A periodização nutricional é o ato de ajustar calorias e carboidratos conforme o volume e a intensidade de cada sessão de treino. **Semanas de alto volume pedem mais carboidratos e calorias totais. Semanas leves pedem menos.** Esse sincronismo entre planilha de treino e nutrição é a principal diferença entre o ciclista que evolui de forma consistente e o que estagna.

Dia	Treino Previsto	Calorias Aprox.	Carbs/kg	Prot/kg	Foco Nutricional
Segunda	Descanso ou yoga leve	2.200-2.400	5-6 g/kg	1,4 g/kg	Recuperação + anti-inflamatórios naturais
Terça	Pedal Z2 — 1h	2.600-2.800	6-7 g/kg	1,6 g/kg	Base aeróbica + reposição moderada
Quarta	Descanso ativo (caminhada)	2.200-2.400	5 g/kg	1,4 g/kg	Micronutrientes + antioxidantes
Quinta	Séries Z4-Z5 — 1h	3.000-3.200	7-8 g/kg	1,8 g/kg	Carb-loading leve + recuperação imediata
Sexta	Descanso ou mobilidade	2.200-2.400	6 g/kg	1,6 g/kg	Preparação nutricional para o longão
Sábado	Longão Z2-Z3 — 3-4h	3.500-4.000	9-10 g/kg	1,8 g/kg	Máxima reposição de glicogênio
Domingo	Pedal leve Z1-Z2 — 1-2h	2.800-3.000	7 g/kg	1,6 g/kg	Recuperação ativa + hidratação forçada

10 Regras de Ouro para Nutrição no Ciclismo

1. Nunca pedale em jejum acima de Z2 ou em treinos longos. Performance e recuperação são severamente prejudicadas.
2. Treine o intestino: pratique comer e beber durante os treinos para o corpo se adaptar antes de provas importantes.
3. Carregue sempre uma reserva de emergência: gel, banana ou tamara podem salvar o pedal em momentos críticos.
4. Observe a cor da urina: amarelo claro = hidratado. Amarelo escuro = beba água imediatamente.
5. Periodize a nutrição igual a planilha: semana intensa = mais carbs; semana de recuperação = menos carbs.
6. Durma 7-9 horas por noite. O hormônio do crescimento secretado no sono profundo é o melhor recuperador existente.
7. Anti-inflamatórios naturais diariamente: azeite extra virgem, salmão, cúrcuma, gengibre, açaí e cereja.
8. Carboidratos complexos no dia a dia. Reserve os simples (fruta, mel, gel) para antes e durante o pedal.
9. Não corte gorduras saudáveis. Omega-3, azeite e castanhas são fundamentais para hormônios e vitaminas fat-soluble.
10. Registre tudo: o que comeu, quanto bebeu e como se sentiu no pedal. Você não melhora o que não mede.

10. TABELA PRÁTICA: Água e Alimentos por Peso e Esforço



Esta é a tabela de consulta rápida do guia. Encontre seu peso corporal e a intensidade do treino para saber exatamente o que consumir antes, durante e após. **Imprima e cole na geladeira ou salve no celular para consultar antes de cada pedal.**

PRÉ-PEDAL — Consumir 2-3 horas antes da largada

Duração	55 kg	65 kg	75 kg	85 kg	100 kg	Alimentos Sugeridos	Água
Z1-Z2 Leve (<1h)	110g carbs 22g prot ~550 kcal	130g carbs 26g prot ~650 kcal	150g carbs 30g prot ~750 kcal	170g carbs 34g prot ~850 kcal	200g carbs 40g prot ~1000 kcal	Banana + aveia c/ mel OU tapioca c/ mel	400- 500ml
Z2-Z3 Mod. (1-2h)	150g carbs 28g prot ~730 kcal	175g carbs 33g prot ~860 kcal	200g carbs 38g prot ~980 kcal	225g carbs 42g prot ~1100 kcal	265g carbs 50g prot ~1300 kcal	Arroz + frango + batata doce + banana	500- 600ml
Z3-Z4 Forte (2-3h)	170g carbs 30g prot ~830 kcal	200g carbs 36g prot ~980 kcal	225g carbs 41g prot ~1100 kcal	255g carbs 46g prot ~1250 kcal	300g carbs 54g prot ~1470 kcal	Refeição completa 3h antes + gel ou banana 30min	600- 700ml
Z4-Z5 Intensivo	180g carbs 32g prot ~880 kcal	210g carbs 38g prot ~1030 kcal	240g carbs 44g prot ~1180 kcal	270g carbs 50g prot ~1330 kcal	320g carbs 59g prot ~1570 kcal	Refeição 3h antes + isotônico + gel na largada	700- 800ml
Ultra >3h Z2-Z3	200g carbs 36g prot ~980 kcal	235g carbs 42g prot ~1150 kcal	270g carbs 49g prot ~1320 kcal	305g carbs 55g prot ~1490 kcal	360g carbs 65g prot ~1760 kcal	Refeição completa + carb-loading no jantar anterior	800- 900ml

DURANTE o Pedal — Reposição por hora (valores por zona e peso corporal)

Zona FC / Esforço	55 kg	65 kg	75 kg	85 kg	100 kg	Alimentos Sugeridos	Água
Z1-Z2 50-70%	25g carbs ~83 kcal	29g carbs ~98 kcal	34g carbs ~112 kcal	38g carbs ~127 kcal	45g carbs ~150 kcal	1 banana OU 1/2 barrinha + água pura	400- 500ml
Z3 70-80%	44g carbs ~130 kcal	52g carbs ~153 kcal	60g carbs ~177 kcal	68g carbs ~200 kcal	80g carbs ~235 kcal	1 banana + 1 gel OU isotônico 500ml	500- 650ml
Z4 80-90%	55g carbs ~165 kcal	65g carbs ~194 kcal	75g carbs ~225 kcal	85g carbs ~255 kcal	100g carbs ~300 kcal	2 gels + isotônico 500ml + cápsula sal	650- 800ml
Z5 90-100%	60g carbs ~180 kcal	72g carbs ~215 kcal	83g carbs ~248 kcal	93g carbs ~280 kcal	110g carbs ~330 kcal	2-3 gels + isotônico conc. + cápsula sal	700- 900ml
Ultra >3h Z2-Z3	45g carbs 8g prot ~212 kcal	53g carbs 9g prot ~248 kcal	61g carbs 11g prot ~287 kcal	69g carbs 12g prot ~325 kcal	82g carbs 14g prot ~385 kcal	Banana + arroz doce + gel/45min + cápsula sal/h	600- 750ml

PÓS-PEDAL — Janela de Recuperação (primeiros 30-45 min após o pedal)

Intensidade / Duração	55 kg	65 kg	75 kg	85 kg	100 kg	Alimentos Sugeridos	Água
Z1-Z2 Leve (<1h)	44g carbs 11g prot ~220 kcal	52g carbs 13g prot ~258 kcal	60g carbs 15g prot ~295 kcal	68g carbs 17g prot ~332 kcal	80g carbs 20g prot ~392 kcal	iogurte + fruta ou vitamina leve	400- 500ml
Z2-Z3 Mod. (1-2h)	70g carbs 21g prot ~369 kcal	83g carbs 25g prot ~436 kcal	95g carbs 29g prot ~501 kcal	108g carbs 32g prot ~568 kcal	128g carbs 38g prot ~672 kcal	Vitamina whey + banana + mel ou iogurte+granola	500- 700ml
Z3-Z4 Forte (2-3h)	88g carbs 29g prot ~470 kcal	104g carbs 34g prot ~555 kcal	120g carbs 40g prot ~640 kcal	136g carbs 45g prot ~726 kcal	160g carbs 53g prot ~855 kcal	Shake 4:1 + refeição completa 1h depois	700- 900ml
Z4-Z5 Intensivo	99g carbs 33g prot ~531 kcal	117g carbs 39g prot ~628 kcal	135g carbs 45g prot ~724 kcal	153g carbs 51g prot ~820 kcal	180g carbs 60g prot ~965 kcal	Whey + carb imediato + refeição completa	800- 1000ml
Ultra >3h	110g carbs 38g prot ~594 kcal	130g carbs 45g prot ~704 kcal	150g carbs 52g prot ~812 kcal	170g carbs 59g prot ~921 kcal	200g carbs 70g prot ~1085 kcal	Recovery 4:1 + refeição completa c/ sal e proteína	1000- 1200ml

COMO USAR ESTAS TABELAS — GUIA RAPIDO DE 7 PASSOS

1. Identifique seu peso corporal na coluna correta (55, 65, 75, 85 ou 100 kg).
2. Identifique a intensidade do pedal pela sua FC ou percepção de esforço (ver Cap. 2).
3. PRÉ: consuma os carboidratos e proteínas indicados 2-3h antes da largada.
4. PRÉ: beba a água indicada nos 30-60 minutos antes de sair de casa.

11. Referências e Recursos



Referências Científicas

1. Burke, L.M. et al. (2011). Carbohydrates for training and competition. Journal of Sports Sciences, 29(S1), S17-S27.
2. Thomas, D.T., Erdman, K.A. & Burke, L.M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics — Sports Nutrition.
3. Jeukendrup, A.E. (2014). A Step Towards Personalized Sports Nutrition. Sports Medicine, 44(1), 25-33.
4. Maughan, R.J. & Shirreffs, S.M. (2010). Dehydration and Rehydration in Competition. Int. J. Sport Nutrition.
5. Close, G.L. et al. (2016). New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radical Biology.
6. Spriet, L.L. (2014). Exercise and sport performance with low doses of caffeine. Sports Medicine, 44(S2), 175-184.
7. American College of Sports Medicine (2016). Nutrition and Athletic Performance — Joint Position Statement.
8. Stellingwerff, T. & Cox, G.R. (2014). Systematic review of carbohydrate ingestion during sport. Appl. Physiol. Nutr.

Recursos e Ferramentas Úteis

Sites Científicos: mysportsscience.com (Dr. Asker Jeukendrup) | scienceofsport.com | examine.com

Apps de Nutrição: MyFitnessPal | Cronometer | Carbon Diet Coach

Apps de Treino: TrainingPeaks | Garmin Connect | Strava | Wahoo Fitness

Livros: The Cyclist's Training Bible — Joe Friel | Racing Weight — Matt Fitzgerald

EDRO Bikes: www.edrobikes.com.br | @edrobikes — Performance Bikes para ciclistas exigentes

Pedal com Saúde. Coma com Inteligência. Evolua com Consistência.

A nutrição no ciclismo não precisa ser complicada. Comece pelas bases: carboidratos de qualidade, proteína suficiente, hidratação adequada e respeito ao descanso. Com o tempo, ajuste os detalhes conforme sua resposta individual — cada corpo é único.

Use as tabelas deste guia como ponto de partida e acompanhe sua evolução semana a semana. O diário de treino e alimentação e o seu mapa.

Bons pedais! — EDRO Performance Bikes